EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Quand deux boules se rencontrent-elles ? (Mines)

Soit N une norme sur un espace vectoriel réel E, $a, b \in E$ et $r, s \geqslant 0$.

1. À quelle condition les boules fermées $B_f(a, r)$ et $B_f(b, s)$ ont-elles une intersection non vide ?
2. Même question pour les boules ouvertes $B(a, r)$ et $B(b, s)$ (avec $r, s > 0$).